ВсОШ 2018, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Многочлен $P(x)$ таков, что многочлены $P(P(x))$ и $P(P(P(x)))$ строго монотонны на всей вещественной оси. Докажите, что $P(x)$ тоже строго монотонен на всей вещественной оси. (*К. Сухов*)

Первое решение. Так как многочлен $P(P(x))$ монотонен, то он обязан иметь нечётную степень, а тогда он принимает все вещественные значения.

Пусть $a > b$, тогда найдутся такие числа x_a и x_b, что $P(P(x_a)) = a$, $P(P(x_b)) = b$. Так как старший коэффициент многочлена $P(P(x))$ всегда положителен, то этот многочлен возрастает, поэтому $x_a > x_b$.

Если старший коэффициент многочлена $P(x)$ положителен, то многочлен $P(P(P(x)))$ возрастает; отсюда получаем, что $P(P(P(x_a))) > P(P(P(x_b)))$, то есть $P(a) > P(b)$ для любых $a > b$. Если же старший коэффициент отрицателен, то, аналогично, $P(P(P(x_a))) < P(P(P(x_b)))$, откуда $P(a) < P(b)$ для любых $a > b$.

Второе решение. Предположим, что многочлен $P(x)$ не является монотонным. Тогда найдутся такие $a \neq b$, что $P(a) = P(b)$, а значит, и $P(P(a)) = P(P(b))$, то есть $P(P(x))$ не монотонен.